

Cluster FortiGate en haute disponibilité (HA) et segmentation VLAN sous GNS3

BTS SIO SLAM — Systèmes et Réseaux — IRIS Mediaschool

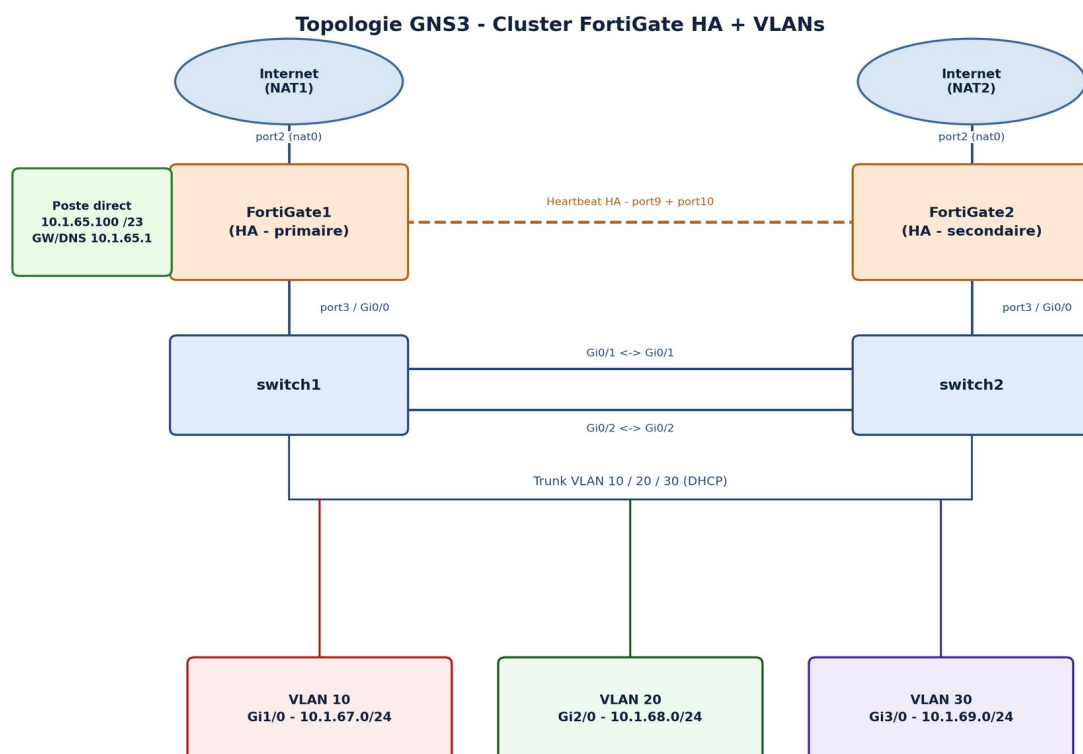
1. Contexte et objectif

Ce TP consiste à mettre en place, sous l'émulateur réseau GNS3, une architecture de sécurité périmétrique redondante à base de deux pare-feu FortiGate configurés en cluster de haute disponibilité (HA), associée à une segmentation du réseau interne en plusieurs VLANs. L'objectif est double : garantir la continuité de service en cas de panne d'un des deux pare-feu, et cloisonner le trafic des postes clients par service via des VLANs dédiés.

La maquette a été construite avec des pare-feu virtuels FortiGate VM64 (KVM), version 7.0.14, et des commutateurs virtuels Cisco IOSvL2, le tout émulé dans un projet GNS3 (fichier .gns3project).

2. Topologie réalisée

La maquette repose sur deux chaînes symétriques (FortiGate1 / switch1 et FortiGate2 / switch2), chacune reliée à Internet via un nœud NAT, et interconnectées entre elles à deux niveaux : les liens de heartbeat HA entre les deux FortiGate, et les deux liens redondants entre les deux commutateurs.



Éléments clés de la topologie :

- FortiGate1 et FortiGate2 : pare-feu du cluster HA, chacun relié à Internet (nuage NAT) sur le port2.
- Port9 et port10 : liens dédiés au heartbeat HA entre les deux FortiGate (détection de panne et synchronisation de session).

- Port3 de chaque FortiGate → Gi0/0 du switch associé : interface interne (LAN) côté pare-feu.
- Gi0/1 et Gi0/2 : deux liens redondants entre switch1 et switch2, formant une boucle qui nécessite une protection de type Spanning Tree côté commutateurs.
- Port1 de FortiGate1 : interface dédiée à un poste connecté en direct (hors VLANs trunkés), en adressage statique.

3. Plan d'adressage

VLAN / Interface	Interface commutateur	Réseau	Remarque
VLAN 10	Gi1/0	10.1.67.0/24	DHCP activé côté client
VLAN 20	Gi2/0	10.1.68.0/24	DHCP activé côté client
VLAN 30	Gi3/0	10.1.69.0/24	DHCP activé côté client
Poste direct (port1 FortiGate1)	—	10.1.65.100 /23	Statique — passerelle et DNS : 10.1.65.1

Les postes rattachés aux VLANs 10, 20 et 30 obtiennent leur adresse par DHCP : sur les machines Linux de test, cela passe par l'activation du client DHCP dans `/etc/network/interfaces` (directive `iface ... inet dhcp`) plutôt qu'un adressage statique. Le poste relié directement au port1 de FortiGate1, lui, est configuré en statique (adresse, masque, passerelle et DNS) car il n'est pas rattaché au réseau trunké des VLANs.

4. Étapes de configuration

4.1 Accès Internet (NAT)

Chaque FortiGate dispose d'une interface reliée à un nœud NAT de GNS3 (port2), qui simule la sortie Internet de la maquette et permet de télécharger les mises à jour ou de tester la connectivité sortante depuis l'interface d'administration.

4.2 Cluster HA entre les deux FortiGate

Les ports 9 et 10 de chaque FortiGate sont dédiés aux liens de heartbeat du cluster HA. Cette double liaison permet aux deux boîtiers de vérifier en continu la présence l'un de l'autre et de synchroniser la configuration et les tables de session, de façon à basculer automatiquement sur le boîtier secondaire en cas de panne du primaire, sans interruption perçue par les postes clients.

4.3 Redondance des commutateurs

Switch1 et switch2 sont reliés par deux liens physiques distincts (Gi0/1 et Gi0/2), ce qui crée une boucle de niveau 2. Cette redondance impose une protection Spanning Tree pour éviter les tempêtes de broadcast tout en gardant un lien de secours actif en cas de coupure de l'un des deux câbles.

4.4 Segmentation VLAN et DHCP

Les VLANs 10, 20 et 30 sont véhiculés en trunk entre les deux commutateurs et distribués respectivement sur les interfaces Gi1/0, Gi2/0 et Gi3/0. Le service DHCP est activé côté client sur chaque VLAN pour automatiser l'attribution des adresses IP aux postes utilisateurs.

4.5 Poste en accès direct

Un poste supplémentaire est raccordé directement au port1 de FortiGate1, hors segmentation VLAN, avec une configuration IP statique (10.1.65.100/23, passerelle et DNS 10.1.65.1). Ce cas d'usage correspond typiquement à un poste d'administration ou de test nécessitant un accès direct au pare-feu.

5. Commandes de configuration

Commandes clés permettant de mettre en œuvre cette topologie, à adapter si le mot de passe HA, les plages DHCP ou les priorités Spanning Tree diffèrent de la maquette réellement testée.

5.1 FortiGate - interfaces (port1, port2, port3 + VLANs)

```
config system interface
  edit "port2"
    set mode dhcp
    set allowaccess ping
  next
  edit "port3"
    set mode static
    set ip 10.1.66.1 255.255.255.252
    set allowaccess ping
  next
  edit "vlan10"
    set interface "port3"
    set vlanid 10
    set ip 10.1.67.1 255.255.255.0
  next
  edit "vlan20"
    set interface "port3"
    set vlanid 20
    set ip 10.1.68.1 255.255.255.0
  next
  edit "vlan30"
    set interface "port3"
    set vlanid 30
    set ip 10.1.69.1 255.255.255.0
  next
  edit "port1"
    set mode static
    set ip 10.1.65.1 255.255.254.0
    set allowaccess ping https ssh
  next
end
```

5.2 FortiGate - serveur DHCP par VLAN

```
config system dhcp server
  edit 1
    set interface "vlan10"
    set default-gateway 10.1.67.1
    set netmask 255.255.255.0
    config ip-range
      edit 1
        set start-ip 10.1.67.10
        set end-ip 10.1.67.200
      next
    end
  next
  edit 2
    set interface "vlan20"
    set default-gateway 10.1.68.1
```

```

set netmask 255.255.255.0
config ip-range
  edit 1
    set start-ip 10.1.68.10
    set end-ip 10.1.68.200
  next
end
next
edit 3
  set interface "vlan30"
  set default-gateway 10.1.69.1
  set netmask 255.255.255.0
  config ip-range
    edit 1
      set start-ip 10.1.69.10
      set end-ip 10.1.69.200
    next
  end
end
next
end

```

5.3 FortiGate - cluster HA (identique sur FortiGate1 et FortiGate2, sauf priorité)

```

config system ha
  set group-id 10
  set group-name "HA-CLUSTER"
  set mode a-p
  set password *****
  set hbdev "port9" 50 "port10" 50
  set override disable
  set priority 200
end

```

Sur FortiGate2 (secondaire), seule la priorité change :
set priority 128

5.4 FortiGate - règle de sortie Internet (NAT)

```

config firewall policy
  edit 1
    set name "LAN-to-WAN"
    set srcintf "vlan10" "vlan20" "vlan30" "port1"
    set dstintf "port2"
    set srcaddr "all"
    set dstaddr "all"
    set action accept
    set schedule "always"
    set service "ALL"
    set nat enable
  next
end

```

5.5 Commutateurs (switch1 et switch2) - VLANs, trunks et Spanning Tree

```

vlan 10
  name VLAN_SERVICE1
vlan 20
  name VLAN_SERVICE2
vlan 30
  name VLAN_SERVICE3
!
interface GigabitEthernet0/0

```

```

description Uplink vers le FortiGate (port3)
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
!
interface GigabitEthernet0/1
description Lien redondant vers l'autre switch
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
!
interface GigabitEthernet0/2
description Lien redondant vers l'autre switch (secours)
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30
!
interface GigabitEthernet1/0
description Acces VLAN 10
switchport mode access
switchport access vlan 10
!
interface GigabitEthernet2/0
description Acces VLAN 20
switchport mode access
switchport access vlan 20
!
interface GigabitEthernet3/0
description Acces VLAN 30
switchport mode access
switchport access vlan 30
!
spanning-tree mode rapid-pvst
spanning-tree vlan 10,20,30 priority 4096

```

5.6 Postes clients (Linux) - /etc/network/interfaces

```

# Poste rattache a un VLAN (10, 20 ou 30) : adresse recue par DHCP
auto eth0
iface eth0 inet dhcp

# Poste connecte en direct sur le port1 de FortiGate1 : adresse statique
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 10.1.65.100
    netmask 255.255.254.0
    gateway 10.1.65.1
    dns-nameservers 10.1.65.1

```

6. Points de vigilance

- Bien réserver les ports 9 et 10 exclusivement au heartbeat HA : ne pas les utiliser pour du trafic de production.
- Vérifier l'activation du Spanning Tree sur les deux liens inter-switchs pour éviter toute boucle de niveau 2 avant la mise sous tension complète de la maquette.
- Ne pas oublier de repasser l'interface du poste connecté aux VLANs en DHCP dans /etc/network/interfaces (et non en statique), à la différence du poste branché directement sur le FortiGate.
- Le fichier projet GNS3 (.gns3project) embarque les disques virtuels des FortiGate et des commutateurs : il est volumineux et n'est donc pas publié tel quel, seul ce compte rendu et le schéma de topologie le sont.

7. Conclusion

Cette maquette met en pratique deux notions complémentaires de haute disponibilité réseau : la redondance applicative au niveau du pare-feu (cluster HA FortiGate) et la redondance physique au niveau de la commutation (double lien inter-switchs). Associée à une segmentation VLAN classique avec attribution DHCP, elle reconstitue à petite échelle une architecture de sécurité périmétrique proche de ce qu'on retrouve en entreprise, et mobilise des compétences de routage, commutation, VLAN, DHCP et administration de pare-feu Fortinet.